แบบฝึกหัด เรื่อง การสะท้อนของเสียง

วิชาฟิสิกส์ 4 (ว32202) ชั้น ม.5

ชื่อ-สกุล ..... ชั้น ..... / ..... เลขที่ .....

สูตรที่ใช้ $2d = vt$ อยู่กับที่ $2d = (v+u)\,t$ เข้าหาสิ่งสะท้อน $2d = (v-u)\,t$ ออกจากสิ่งสะท้อน

$v = 331 + 0.6\,T_C$

d = ระยะจากสิ่งสะท้อนขณะส่งเสียง · u = อัตราเร็วของผู้ส่งเสียง · t = เวลาตั้งแต่ส่งเสียงจนได้ยินเสียงสะท้อน · หูแยกเสียงสะท้อนได้เมื่อห่างกันอย่างน้อย 0.1 s

ตอนที่ 1 · แหล่งกำเนิดและผู้ฟังอยู่กับที่

1. ง่าย เรือสำรวจส่งคลื่นเสียงลงไปใต้ทะเล ได้รับเสียงสะท้อนจากพื้นทะเลหลังส่ง 0.40 s ถ้าเสียงในน้ำทะเลมีอัตราเร็ว 1530 m/s ทะเลบริเวณนั้นลึกกี่เมตร

2. ง่าย ในอากาศอุณหภูมิ 25 °C ผู้ฟังต้องยืนห่างกำแพงอย่างน้อยกี่เมตร จึงจะได้ยินเสียงสะท้อนแยกจากเสียงเดิม

3. ปานกลาง นักเรียนยืนห่างหน้าผา 85 m ปรบมือหนึ่งครั้ง ได้ยินเสียงสะท้อนหลังปรบมือ 0.50 s อากาศขณะนั้นมีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียส

4. ยาก นักเรียนยืนหน้ากำแพงสูง ปรบมือด้วยจังหวะสม่ำเสมอ 150 ครั้งต่อนาที แล้วค่อย ๆ เดินถอยออกจนเสียงสะท้อนของการปรบแต่ละครั้งได้ยินพร้อมกับการปรบครั้งถัดไปพอดี ถ้าอากาศ 20 °C นักเรียนยืนห่างกำแพงกี่เมตร

ตอนที่ 2 · ผู้ส่งเสียงเคลื่อนที่

5. ปานกลาง รถยนต์แล่นออกห่างหน้าผาด้วยอัตราเร็ว 15 m/s คนขับบีบแตรขณะอยู่ห่างหน้าผา 325 m (อากาศ 15 °C) คนขับได้ยินเสียงสะท้อนหลังบีบแตรนานเท่าใด และขณะนั้นรถอยู่ห่างหน้าผาเท่าใด

6. ยาก เรือแล่นตรงเข้าหาหน้าผาด้วยอัตราเร็วคงตัว เมื่อเปิดหวูด คนบนเรือได้ยินเสียงสะท้อนหลัง 3.0 s ขณะที่ได้ยินนั้นเรืออยู่ห่างหน้าผา 480 m (อากาศ 15 °C) จงหาอัตราเร็วของเรือ และระยะจากหน้าผาขณะเปิดหวูด